



Hrvatska informatička olimpijada

29. svibnja 2022.

Zadaci

Zadatak	Vremensko ograničenje	Memorijsko ograničenje	Bodovi
Mađioničar	5 sekundi	512 MiB	100
Mensza	5 sekundi	512 MiB	100
Povjerenstvo	3 sekunde	512 MiB	100
Vinjete	3 sekunde	512 MiB	100
Ukupno			400



Zadatak Mađioničar

Čujte i počujte! Prvi put u vašem gradu i to samo večeras! Jedan, jedini i neponovljivi – Magični Malnar. Uživajte u mega popularnim točkama poput iščeznuća janjetine, rekordno brzog guljenja tvrdo kuhanih jaja i određivanja najduljeg palindromskog podstringa pomoću mentalizma.

Da, dobro ste čuli, Gospodin Malnar se u *fušu* bavi magijom, a svjetsku je slavu stekao nakon nastupa na popularnom televizijskom showu *Penn & Teller: Fool Us*. U svom se nastupu svijetu predstavio kao *The Magical Mr. Malnar*, izveo nevjerojatno uvjerljivu mentalističku točku i oduševio publiku.

Gospodin Malnar je nastup započeo nasumičnim odabirom volontera iz publike kojeg je zamolio da po vlastitom izboru zamisli neku riječ koja se sastoji od N malih slova engleske abecede. Zatim je neko vrijeme zabavljao publiku, ponekad je bacio oko na volontera, a na kraju izjavio: “najdulji palindromski podstring¹ tvoje zamišljene riječi je L ”. Nakon što je volonter potvrdio istinitost ove tvrdnje, publika je pala u trans.

Međutim, pažljiviji gledatelji i bliski prijatelji Gospodina Malnara slute da se ipak nije radilo o čitanju misli, već o pomno odabranim rečenicama koje, u kombinaciji s vrlo vještim čitanjem izraza lica, odaju dovoljnu količinu informacija potrebnih za uspješan ishod točke.

Naime, Gospodin Malnar je (naizgled zabavljajući publiku) s vremena na vrijeme spomenuo neki interval brojeva $[l, r]$, gdje je $1 \leq l \leq r \leq N$, a nakon toga je nakratko bacio oko na volontera. Šuška se da je sposoban na temelju izraza lica volontera odrediti je li podstring od l -tog do r -tog slova (uključivo) njegove zamišljene riječi palindrom.

Možete li napisati program koji će potvrditi da je Gospodin Malnar, ako su nagađanja istinita, mogao prikupiti dovoljno informacija da odredi najdulji palindromski podstring riječi koju je zamislio volonter?

Interakcija

Ovo je interaktivni zadatak. Vaš program treba uspostaviti dijalog s programom izrađenim od strane organizatora koji simulira ponašanje volontera iz teksta zadatka.

Prije interakcije vaš program treba sa standardnog ulaza pročitati prirodan broj N koji predstavlja duljinu riječi koju je volonter zamislio.

Nakon toga, vaš program može slati upite pisanjem na standardni izlaz. Svaki upit treba biti ispisan u zaseban redak te poprimati oblik “? l r ” gdje vrijedi $1 \leq l \leq r \leq N$. Nakon svakog ispisanog upita, vaš program treba napraviti *flush* izlaza te sa standardnog ulaza pročitati *odgovor* na upit – broj 1 ako je interval zamišljene riječi koji započinje l -tim, a završava r -tim slovom palindrom, odnosno 0 ako to nije.

Vaš program smije poslati najviše 200 000 ovakvih upita.

Kada je vaš program odgonetnuo duljinu najduljeg palindromskog podstringa zamišljene riječi, treba na standardni izlaz ispisati redak oblika “! L ” gdje L predstavlja spomenutu duljinu. Nakon toga, vaš program ponovno treba napraviti *flush* izlaza i završiti izvođenje.

Napomena: Putem sustava za evaluaciju možete preuzeti primjere izvornih kodova koji na ispravan način obavljaju interakciju, uključujući *flush* izlaza.

¹ *Palindrom* je riječ koja čitana od početka prema kraju ili obrnuto glasi jednako. *Podstring* neke riječi je riječ sastavljena od l -tog slova do r -tog slova te riječi, za neke $1 \leq l \leq r \leq N$. *Palindromski podstring* je podstring koji je palindrom.



Bodovanje

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	13	$1 \leq N \leq 7\,500$
2	25	$1 \leq N \leq 65\,000$
3	25	$1 \leq N \leq 100\,000$, zamišljena riječ sastoji se samo od slova a i b
4	37	$1 \leq N \leq 100\,000$

Primjer interakcije

Izlaz	Ulaz	Napomena
	5	Zamišljena riječ sastoji se od 5 slova. U ovom primjeru volonter je zamislio riječ neven .
? 1 1	1	Podstring n je palindrom.
? 2 3	0	Podstring ev nije palindrom.
? 2 4	1	Podstring eve je palindrom.
? 3 5	0	Podstring ven nije palindrom.
? 1 5	1	Podstring neven je palindrom.
! 5		Točno, najdulji palindromski podstring je sama zamišljena riječ neven .



Zadatak Mensza

Gospodin Malnar nedavno je osnovao Menszu – najveću, najprestižniju i jedinu međunarodnu udrugu visokointeligentnih ljubitelja gastronomije. Pogađate, članom udruge ne može postati bilo tko, već samo kandidati koji postignu izvrsne rezultate na prijamnom ispitu. Dakako, ispit se sastoji od zahtjevnog IQ dijela i vrlo zahtjevnog gurmanskog dijela. Primjer tipičnog IQ dijela ispita predstaviti ćemo vam u ovom zadatku, dok ćete primjer gurmanskog jela imati prilike okusiti tek nakon natjecanja.

Prijamnom ispitu pristupili su Alojzije, Benjamin i Cecilija. Gospodin Malnar ih je odmjerio, brzo smislio pravedan zadatak, te se obratio Alojziju:

“Alojzije, najprije ću tebe pozvati u svoj ured i pokazat ću ti prirodan broj A . Zatim ćeš mi ti na papir napisati niz brojeva $a = (a_1, a_2, \dots, a_{l_a})$, pri čemu njegova duljina l_a ne smije biti veća od L .”

Nakon što se uvjerio da je Alojzije shvatio svoj dio posla, obratio se Benjaminu:

“Benjamine, tebe ću sljedećeg pozvati u ured i pokazat ću ti prirodan broj $B \neq A$. Zatim ćeš mi ti na papir napisati niz brojeva $b = (b_1, b_2, \dots, b_{l_b})$, pri čemu njegova duljina l_b ne smije biti veća od L .”

Potom se obratio i Ceciliji:

“Cecilijo, tebe ću posljednju pozvati u ured i pokazat ću ti niz c koji sam odredio na temelju nizova a i b . Preciznije, za svaki broj koji se barem jednom pojavljuje u nizovima a i b , u niz c ću dodati koliko se ukupno puta pojavljuje u uniji nizova a i b . Također, elemente niza c ću ti pokazati u neopadajućem poretku. Primjerice, ako je $a = (1, 2, 4)$ i $b = (1, 1, 2, 3)$, pokazat ću ti $c = (1, 1, 2, 3)$ zato što se brojevi 3 i 4 pojavljuju jednom, broj 2 dva puta i broj 1 tri puta. Nakon što ti pokažem niz c , ti mi trebaš odgovoriti koji je od brojeva A i B veći.”

Konačno, kada su se dojmovi malo slegli, obratio se i svim kandidatima zajedno:

“Imate 60 minuta da smislite strategiju pa krećemo s ispitom. Nakon toga više ne smijete komunicirati. Ovaj postupak ćemo ponoviti par puta ~~da se uvjerim da se ne radi o sreći~~ dok ne stigne klopa.”

Vaš je zadatak osmisлити strategiju koja bi omogućila Alojziju, Benjaminu i Ceciliji da prođu IQ dio ispita.

Ulazni podaci

U prvom je retku prirodan broj L iz teksta zadatka.

U drugom je retku prirodan broj Q , broj scenarija koje morate obraditi. Svaki scenarij odgovara nekoj interakciji koja se zbiva u uredu Gospodina Malnara.

U i -tom od sljedećih Q redaka opisan je i -ti scenarij. Redak će započeti riječju **alozzije**, **benjamin** ili **cecilija**, ovisno o tome kojeg je kandidata Gospodin Malnar pozvao u ured.

Ako i -ti redak započinje riječju **alozzije**, tada se u nastavku retka nalazi prirodan broj A .

Ako i -ti redak započinje riječju **benjamin**, tada se u nastavku retka nalazi prirodan broj B .

Ako i -ti redak započinje riječju **cecilija**, tada se u nastavku retka najprije nalazi cijeli broj l_c (duljina niza c), a zatim se nalaze elementi niza c u neopadajućem poretku ($c_1 \leq c_2 \leq \dots \leq c_{l_c}$).

Izlazni podaci

U i -tom od Q redaka treba ispisati odgovor na i -ti scenarij iz ulaza.

Ako je i -ti scenarij iz ulaza bio oblika **alozzije** A , tada treba najprije ispisati broj $0 \leq l_a \leq L$ (duljinu niza a), a zatim elemente niza a koji predstavljaju niz brojeva koje bi Alojzije napisao na papir nakon što mu Gospodin Malnar pokaže broj A . Elementi niza a moraju biti cijeli brojevi između 0 i 10^9 uključivo.



Ako je i -ti scenarij iz ulaza bio oblika **benjamin** B , tada treba najprije ispisati broj $0 \leq l_b \leq L$ (duljinu niza b), a zatim elemente niza b koji predstavljaju niz brojeva koje bi Benjamin napisao na papir nakon što mu Gospodin Malnar pokaže broj B . Elementi niza b moraju biti cijeli brojevi između 0 i 10^9 uključivo.

Ako je i -ti scenarij iz ulaza bio oblika **cecilija** $l_c \ c_1 \ \dots \ c_{l_c}$, tada treba ispisati "A" ako bi Cecilija na temelju niza c zaključila da je $A > B$, odnosno treba ispisati "B" ako bi Cecilija zaključila da je $A < B$. Možete pretpostaviti da će niz c biti generiran na temelju nizova a i b , čije su duljine bile najviše L , te koje je vaš program ispisao prilikom obrade scenarija **alozzije** A i **benjamin** B . Pritom je moguće da je vaš program takve nizove a i b ispisao u nekom od prethodnih izvođenja.

Bodovanje

Vaše rješenje bit će testirano u dva koraka. Prvo će biti pozvano na testnom podatku u kojem su svi scenariji oblika **alozzije** A ili **benjamin** B . Uz pretpostavku da vaš program obradi sve scenarije u ispravnom formatu, vaše će rješenje biti pozvano na testnom podatku u kojem svi scenariji započinju riječju **cecilija**, a pripadajući nizovi c bit će generirani temeljem raznih kombinacija nizova a i b koje je vaš program ispisao u prethodnom izvođenju. Vrijednost ulaznog podatka L bit će jednaka prilikom oba pokretanja. Ako vaš program u drugom izvođenju ispravno odgovori na sve scenarije, vaše rješenje smatrat će se točnim.

Vrijeme izvršavanja vašeg rješenja je zbroj vremena izvršavanja oba koraka evaluacije.

Označimo li s N najveću vrijednost koju će u test podacima nekog podzadatka poprimiti brojevi A ili B , vaša će se rješenja bodovati prema sljedećoj tablici:

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	11	$N = 100, L = 200, 1 \leq Q \leq 10\,000$
2	23	$N = 1\,000, L = 110, 1 \leq Q \leq 1\,000\,000$
3	66	$N = 500\,000, L = 20, 1 \leq Q \leq 1\,000\,000$

Probni primjer

Prvo pokretanje

Ulaz	Izlaz	Napomena
200		Nizovi koje Aloxzije i Benjamin zapisuju smiju imati najviše 200 elemenata.
3		Potrebno je obraditi 3 scenarija.
alozzije 1	1 23	Aloxzije na temelju broja 1 zapisuje niz $a = (23)$
benjamin 2	1 42	Benjamin na temelju broja 2 zapisuje niz $b = (42)$
alozzije 3	2 11 11	Aloxzije na temelju broja 3 zapisuje niz $a = (11, 11)$



Drugo pokretanje

Ulaz	Izlaz	Napomena
200		Nizovi koje Alojzije i Benjamin zapisuju smiju imati najviše 200 elemenata.
2		Potrebno je obraditi 2 scenarija.
cecilija 2 1 1	B	Niz $c = (1, 1)$ nastao je temeljem nizova $a = (23)$ i $b = (42)$, pa je $A < B$.
cecilija 2 1 2	A	Niz $c = (1, 2)$ nastao je temeljem nizova $a = (11, 11)$ i $b = (42)$, pa je $A > B$.



Zadatak Povjerenstvo

Znate li koliko je teško izabrati prikladan skup ljudi koji će tvoriti državno povjerenstvo iz informatike? Ne? Znate li tko zna? Gospodin Malnar, naravno. Proučavajući međuljudske odnose, sveznajući Gospodin zaključio je kako da izgleda idealan izbor povjerenstva.

U razmatranju je N ljudi i poznato je M odnosa između njih. Svaki odnos ima oblik uređenog para (a, b) i predstavlja činjenicu da osoba b ide osobi a na živce. Gospodin Malnar definira *krug nerviranja* kao niz različitih ljudi $x_1, x_2, \dots, x_k$ takav da osoba x_{i+1} ide osobi x_i na živce, za svaki $1 \leq i \leq k$ (pri tome se smatra da je $x_{k+1} = x_1$). Gospodin Malnar uočio je zanimljivo svojstvo vezano za promatrani skup ljudi: **ne postoji krug nerviranja koji se sastoji od neparnog broja ljudi.**

Kako bi tenzije oko odabira bile minimalne, Gospodin Malnar traži povjerenstvo u kojem nema nesuglasica unutar povjerenstva, a nijednoj osobi izvan povjerenstva nije žao zbog toga što nije u povjerenstvu. Preciznije:

- Ne smiju postojati dvije osobe unutar povjerenstva tako da jedna ide drugoj na živce.
- Za svaku osobu izvan povjerenstva mora postojati osoba unutar povjerenstva koja joj ide na živce.

Možete li i vi pronaći validan odabir povjerenstva?

Ulazni podaci

U prvom su retku prirodni brojevi N i M , redom broj ljudi i broj odnosa.

U i -tom od sljedećih M redaka je uređeni par prirodnih brojeva a_i i b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq N$) koji predstavlja da osoba b_i ide osobi a_i na živce. Vrijedi $a_i \neq b_i$ za sve $i = 1, 2, \dots, M$ te nijedan uređeni par neće biti naveden više od jednom.

Zadani odnosi bit će takvi da ne postoji krug nerviranja koji se sastoji od neparnog broja ljudi.

Izlazni podaci

Ako ne postoji odabir povjerenstva koji zadovoljava navedena svojstva, u jedini redak ispišite -1 .

Inače, u prvi redak ispišite prirodan broj K ($1 \leq K \leq N$), broj ljudi koji čine povjerenstvo. U sljedeći redak ispišite K različitih prirodnih brojeva $p_1, p_2, \dots, p_K$ ($1 \leq p_i \leq N$), oznake ljudi koji čine povjerenstvo.

Ako postoji više rješenja, ispišite bilo koje.

Bodovanje

U svim podzadacima vrijedi $1 \leq N \leq 500\,000$ i $0 \leq M \leq 500\,000$.

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	13	Ne postoji krug nerviranja.
2	21	Ne postoji niz od neparno mnogo različitih ljudi $x_1, x_2, \dots, x_k$ takav da barem jedna od osoba x_i ili x_{i+1} ide drugoj na živce, za sve $1 \leq i \leq k$.
3	33	$N, M \leq 5000$
4	33	Nema dodatnih ograničenja.



Probni primjeri

ulaz

4 4
1 2
1 3
2 4
3 4

izlaz

2
4 1

ulaz

4 4
1 2
2 3
3 4
4 1

izlaz

2
1 3

ulaz

8 11
1 2
2 1
3 4
4 5
5 6
6 3
7 8
8 7
3 2
7 3
8 1

izlaz

3
1 3 5

Pojašnjenje probnih primjera:

U ispisu pojedinog primjera naveden je pripadni odabir povjerenstva.

Prvi probni primjer mogao bi pripadati prvom podzadatku ili drugom podzadatku.

Drugi probni primjer ne bi mogao pripadati prvom podzadatku, ali bi mogao drugom.

Treći probni primjer ne bi mogao pripadati ni prvom ni drugom podzadatku.



Zadatak Vinjete

Nakon dvije godine *on-line* izvedbe, međunarodna informatička olimpijada (IOI) održat će se uživo. Znanstveno i tehničko povjerenstvo je pod uobičajenim stresom, natjecatelji su uzbuđeni, roditelji nervozni, a najviše od svih putovanju se raduje Gospodin Malnar. Ponovno će okusiti ranojutarnji sok od grožđa na zagrebačkom aerodromu, ponovno će okusiti najfinije delicije azijske gastro ponude, ponovno će uživati u dnevnim izletima.

Iskusniji među vama zapitat će se: “Kakvim izletima? Gospodin Malnar skoro nikada ne sudjeluje na organiziranim ekskurzijama s ostalim delegacijama...”. U pravu ste, Gospodin Malnar ne sudjeluje na organiziranim ekskurzijama, već sam planira svoje izlete mjesecima unaprijed.

Najprije riješi logistiku oko najma automobila, a zatim napravi kraći popis od N gradova koje bi volio posjetiti te ih istakne na karti kontinenta na kojem se te godine održava natjecanje. Na kartu dodatno ucrtava sve autoceste koje spajaju neka dva istaknuta grada. Zanimljivo je da je ove godine na kartu Azije ucrtao točno $(N - 1)$ -u autocestu, te da postoji put između svaka dva grada koristeći ucrtane autoceste.

I to nije sve, Gospodin Malnar je utvrdio da u Aziji postoji M različitih vrsta vinjeta, te da je za prelazak svake autoceste potrebno kupiti neki podskup tih vinjeta. Gospodin Malnar odmah je numerirao različite vrste vinjeta prirodnim brojevima od 1 do M , a posebno je zanimljivo da ih je uspio numerirati tako da je za prolazak i -te autoceste potrebno kupiti sve vinjete koje imaju oznaku veću ili jednaku l_i i manju ili jednaku r_i .

Gradove je pak numerirao prirodnim brojevima od 1 do N i to tako da je Yogyakarta, grad u Indoneziji u kojem se održava natjecanje, označen brojem 1.

Kako bi bolje isplanirao svoju rutu, odlučio vas je zamoliti da napišete program koji će za svaki grad odrediti koliko najmanje vinjeta mora kupiti da bi proputovao od Yogyakarte do tog grada.

Ulazni podaci

U prvom su retku prirodni brojevi N i M iz teksta zadatka.

U i -tom od sljedećih $N - 1$ redaka nalazi se četvorka a_i, b_i, l_i i r_i koja nam govori da i -ta autocesta spaja gradove s oznakama a_i i b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq N, a_i \neq b_i$), te da je za njen prolazak potrebno kupiti vinjete s oznakama iz intervala $[l_i, r_i]$ ($1 \leq l_i \leq r_i \leq M$).

Autoceste će biti takve da povezuju svaki par od istaknutih N gradova.

Izlazni podaci

U i -ti od $N - 1$ redaka ispišite najmanji broj vinjeta koje Gospodin Malnar kupiti da bi proputovao od Yogyakarte (grada s oznakom 1) do grada s oznakom $i + 1$.

Bodovanje

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	11	$1 \leq N \leq 1\,000, 1 \leq M \leq 1\,000$
2	13	$1 \leq N \leq 1\,000, 1 \leq M \leq 10^9$
3	16	$1 \leq N \leq 50\,000, 1 \leq M \leq 50\,000$
4	29	$1 \leq N \leq 100\,000, 1 \leq M \leq 100\,000$
5	31	$1 \leq N \leq 100\,000, 1 \leq M \leq 10^9$



Probni primjeri

ulaz

```
6 6
1 2 2 4
1 3 1 4
2 4 3 5
2 5 5 6
3 6 2 3
```

izlaz

```
3
4
4
5
4
```

ulaz

```
5 6
1 2 2 2
2 3 3 3
3 5 1 5
3 4 1 1
```

izlaz

```
1
2
3
5
```

Pojašnjenje prvog probnog primjera:

Za putovanje do grada s oznakom 2 potrebno je kupiti vinjete s oznakama (2, 3, 4).
Za putovanje do grada s oznakom 3 potrebno je kupiti vinjete s oznakama (1, 2, 3, 4).
Za putovanje do grada s oznakom 4 potrebno je kupiti vinjete s oznakama (2, 3, 4, 5).
Za putovanje do grada s oznakom 5 potrebno je kupiti vinjete s oznakama (2, 3, 4, 5, 6).
Za putovanje do grada s oznakom 6 potrebno je kupiti vinjete s oznakama (1, 2, 3, 4).

Pojašnjenje drugog probnog primjera:

Za putovanje do grada s oznakom 2 potrebno je kupiti vinjetu s oznakom 2.
Za putovanje do grada s oznakom 3 potrebno je kupiti vinjete s oznakama (2, 3).
Za putovanje do grada s oznakom 4 potrebno je kupiti vinjete s oznakama (1, 2, 3).
Za putovanje do grada s oznakom 5 potrebno je kupiti vinjete s oznakama (1, 2, 3, 4, 5).